

Chapitre 4 :

Angles et droites parallèles

Thème : Espace et géométrie

- Caractériser le parallélisme par les angles : angles alternes-internes, angles correspondants.
 - ↪ *L'élève connaît et utilise les propriétés relatives aux angles formés par deux parallèles et une sécante et leurs réciproques.*
 - ↪ *Ces propriétés sont démontrées à partir des propriétés du demi-tour. Par exemple, l'élève sait calculer l'angle EGA dans la figure ci-dessous, en justifiant, sachant que les droites (AB) et (CD) sont parallèles. (voir image programme)*
 - ↪ *L'élève sait montrer que des droites sont parallèles en s'appuyant sur des angles alternes-internes ou correspondants de même mesure.*
 - ↪ *On étudiera les cas particuliers où les angles correspondants sont des angles droits.*
- Écrire des protocoles de construction

Automatismes

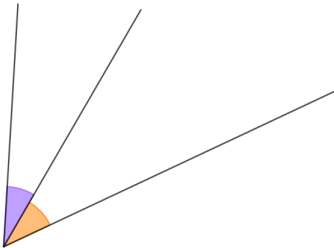
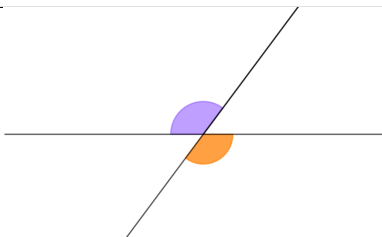
- Reconnaître et citer sur une configuration géométrique des angles : angle plein, plat, nul, droit ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus.
- Savoir qu'un angle droit mesure 90° , qu'un angle plat mesure 180° .
- Reconnaître une bissectrice.
- Connaître les mesures des angles de l'équerre dont dispose l'élève (30° 60° 90° ou 45° 45° 90°).

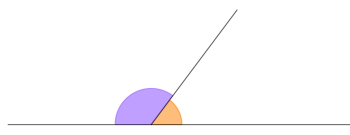
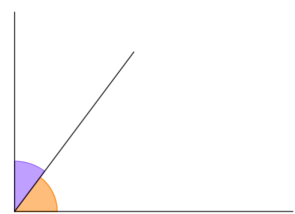
Mise en perspective historique et culturelle

Éléments d'Euclide (Livre I, proposition 27 ou 28).

I) Vocabulaire sur les angles.

En mathématiques, certains couples d'angles portent des dénominations particulières.

Nature de l'angle	Adjacents	Opposés par le sommet.
Définition	Un sommet en commun. Un angle en commun. Les angles sont situés de part et d'autre du côté commun.	Angles formés par deux droites sécantes
Image		 Propriété : Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure.

Nature de l'angle	Supplémentaires	Complémentaires
Définition	La somme des mesures est égale à 180° .	La somme des mesures est égale à 90°
Image		

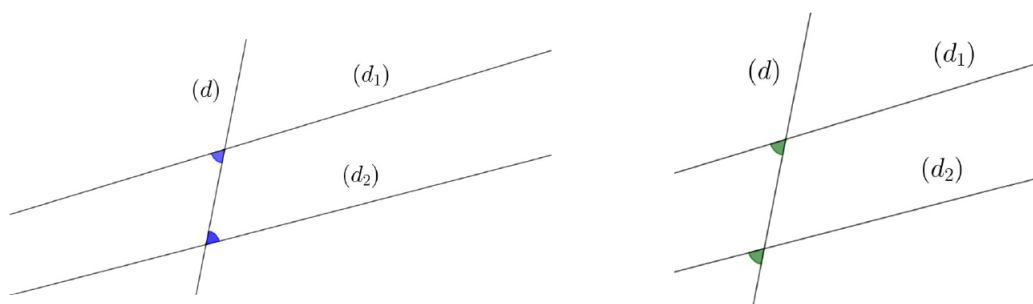
II) Angles alternes internes et correspondants.

a) Définition

Définition

Soit (d_1) et (d_2) deux droites coupées par une sécante (d) . Il existe plusieurs couples d'angles remarquables :

- les angles alternes-internes, représentés en bleu
- les angles correspondants, représentés en vert.



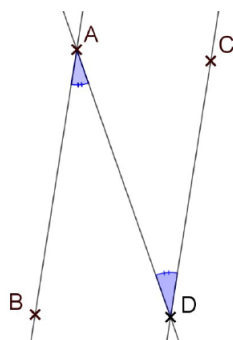
b) Reconnaître des droites parallèles

Propriété

Soient (d_1) et (d_2) deux droites coupées par une sécante (d) .

- Si deux angles alternes-internes ont la même mesure, alors les deux droites (d_1) et (d_2) sont parallèles.
- Si deux angles correspondants ont la même mesure, alors les deux droites (d_1) et (d_2) sont parallèles.

Exemple 1:



On sait que les angles $\widehat{BAD}$ et $\widehat{ADC}$ sont alternes-internes et de même mesure.

Or si deux angles alternes-internes sont de même mesure, alors les droites qui les forment sont parallèles.

Donc $(AB) \parallel (CD)$.

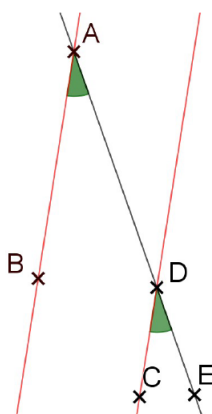
c) Reconnaître des angles égaux.

Propriété

Soient (d_1) et (d_2) deux droites parallèles coupées par une sécante (d) .

- Les angles alternes-internes formés par ces droites ont la même mesure.
- Les angles correspondants formés par ces trois droites ont la même mesure.

Exemple 2: Dans la figure ci-dessous, on considère que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.



On sait que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

Or si deux droites sont parallèles, les angles correspondants sont de même mesure.

Donc $\widehat{BAD} = \widehat{CDE}$.